

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

WorkTrack

Aplikasi Task Management & KPI Tracker

Versi 1.0 · 9 Juni 2026 · DRAFT

Perusahaan	[Nama Perusahaan]
Direktorat	Operasional · Keuangan · Bisnis & Pengembangan
Total User	±15 user (Direksi + Manager)
Disusun oleh	[Nama Penyusun]
Versi URS Acuan	URS WorkTrack v1.0
Status	Draft — Menunggu Persetujuan Direksi

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini mendeskripsikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk aplikasi WorkTrack. Dokumen ini menjadi kontrak teknis antara pemilik produk dan tim pengembang, serta acuan utama dalam proses desain, pengembangan, pengujian, dan penerimaan sistem.

1.2 Lingkup Sistem

- Nama sistem: WorkTrack
- Platform: Aplikasi web (browser-based), mobile-responsive
- Pengguna: ±15 orang — Direksi dan Manager dari 3 direktorat
- Modul utama: Task Management dan KPI Tracker
- Bahasa antarmuka: Bahasa Indonesia

1.3 Referensi Dokumen

Dokumen	Versi / Tanggal
URS WorkTrack	v1.0 — 9 Juni 2026 (dokumen acuan)
Notulen Brainstorming	9 Juni 2026 — konfirmasi struktur organisasi, model task, alur approval

1.4 Definisi & Akronim

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirement Specification — dokumen ini
URS	User Requirement Specification — dokumen kebutuhan pengguna yang menjadi acuan SRS ini
FR	Functional Requirement — kebutuhan fungsional sistem
NFR	Non-Functional Requirement — kebutuhan kualitas sistem
Direksi	Role tertinggi; dapat assign task ke semua Manager, melihat seluruh data lintas direktorat, dan men-approve task baru
Manager	Role pelaksana; mengerjakan task yang di-assign kepadanya, dapat membuat task untuk diri sendiri atau Manager lain dalam direktorat yang sama, visibilitas terbatas pada direktoratnya sendiri
Direktorat	Unit organisasi setingkat di bawah Direksi; terdiri dari: Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan, Direktorat Bisnis & Pengembangan
Task	Unit pekerjaan utama yang di-assign kepada satu Manager sebagai PIC
Subtask	Langkah-langkah rincian di dalam sebuah task (checklist level 2)

PIC	Person In Charge — satu Manager yang bertanggung jawab penuh atas sebuah task dan dinilai di KPI
Collaborator	Manager lain yang dilibatkan dalam task; dapat melihat detail, memberi komentar, dan melihat evidence, namun tidak dinilai di KPI
Evidence	Dokumen bukti penyelesaian task berupa file (PDF/JPG/PNG/XLSX/DOCX) atau URL yang diunggah oleh PIC
KPI	Key Performance Indicator — skor performa Manager yang dihitung otomatis oleh sistem dari data task

1.5 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini disusun mengikuti standar IEEE 830-1998 yang diadaptasi, mencakup: deskripsi sistem secara keseluruhan (Bab 2), kebutuhan fungsional terperinci per modul (Bab 3–7), kebutuhan non-fungsional (Bab 8), model data (Bab 9), aturan bisnis (Bab 10), dan batasan serta asumsi pengembangan (Bab 11).

2. Deskripsi Umum Sistem

2.1 Perspektif Produk

WorkTrack adalah aplikasi web mandiri (standalone) yang dibangun khusus untuk kebutuhan internal perusahaan. Sistem ini tidak terintegrasi dengan sistem eksternal di fase pertama. Seluruh data disimpan di server perusahaan atau cloud yang dikelola oleh tim IT internal.

2.2 Struktur Organisasi & Role

Berikut adalah pemetaan struktur organisasi ke dalam role aplikasi:

Role	Jumlah Estimasi	Posisi dalam Organisasi
Direksi	1–3 orang	Pimpinan perusahaan; lintas semua direktorat
Manager	±12 orang	Pelaksana di bawah Direksi; masing-masing terikat ke 1 direktorat

Catatan Penting — Tidak Ada Role Karyawan:

Berdasarkan konfirmasi brainstorming, struktur organisasi hanya terdiri dari Direksi dan Manager. Manager adalah pelaksana task — mereka yang mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan secara langsung.

Tidak ada level staff/karyawan di bawah Manager dalam sistem ini.

2.3 Struktur Direktorat

Direktorat	Kode	Keterangan
Direktorat Operasional	DIR-OPS	Mengelola operasional harian, logistik, dan proses internal perusahaan
Direktorat Keuangan	DIR-KEU	Mengelola keuangan, anggaran, pelaporan, dan administrasi keuangan
Direktorat Bisnis & Pengembangan	DIR-BIS	Mengelola pengembangan bisnis, kemitraan, dan inovasi produk/layanan

2.4 Matriks Hak Akses

Fitur / Aksi	Direksi	Manager
Lihat task semua direktorat	✓ Ya	X Tidak
Lihat task direktorat sendiri	✓ Ya	✓ Ya
Assign task ke Manager manapun	✓ Ya	X Tidak

Buat task untuk Manager di direktorat sama	✓ Ya	✓ Ya
Approve / Reject task baru	✓ Ya	X Tidak
Review & approve hasil kerja (task selesai)	✓ Ya	X Tidak
Update status task milik sendiri	✓ Ya	✓ Ya
Upload evidence	✓ Ya	✓ Ya
Lihat KPI semua Manager	✓ Ya	X Tidak
Lihat KPI Manager di direktorat sendiri	✓ Ya	X Tidak*
Lihat KPI diri sendiri	✓ Ya	✓ Ya
Kelola user (tambah/nonaktifkan)	✓ Ya	X Tidak
Export laporan PDF/Excel	✓ Ya	Direktorat sendiri saja

*) Manager tidak dapat melihat KPI rekan sesama Manager. KPI rekan hanya bisa dilihat oleh Direksi.

3. Kebutuhan Fungsional — Modul Manajemen User

FR-USR — Autentikasi

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-USR-01	Login	Sistem menyediakan halaman login dengan field username dan password. Login hanya diizinkan untuk akun aktif.
FR-USR-02	Logout	Sistem menyediakan tombol logout yang mengakhiri sesi secara langsung dan menghapus token autentikasi.
FR-USR-03	Session Timeout	Sesi user berakhir otomatis setelah 8 jam tidak aktif. Sistem menampilkan notifikasi dan mengarahkan ke halaman login.
FR-USR-04	Reset Password	Direksi atau admin dapat mereset password Manager melalui halaman manajemen user. Sistem mengirimkan password sementara via email.

FR-USR — Manajemen Akun

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-USR-05	Tambah User	Direksi dapat membuat akun baru dengan mengisi: nama lengkap, email, role (Direksi/Manager), dan direktorat (jika Manager).
FR-USR-06	Edit User	Direksi dapat mengubah data user: nama, email, direktorat, dan status aktif/nonaktif.
FR-USR-07	Nonaktifkan User	Direksi dapat menonaktifkan akun Manager yang keluar/pindah. Akun nonaktif tidak dapat login namun riwayat task dan KPI tetap tersimpan.
FR-USR-08	Kelola Direktorat	Direksi dapat melihat daftar Manager per direktorat dan memindahkan Manager antar direktorat bila diperlukan.
FR-USR-09	Profil User	Setiap user dapat melihat dan mengedit profil sendiri: nama tampilan, foto profil, dan preferensi notifikasi email.

4. Kebutuhan Fungsional — Modul Task Management

4.1 Pembuatan Task

FR-TSK — Buat & Assign Task

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-TSK-01	Buat Task Baru (Direksi)	Direksi dapat membuat task baru dan men-assign-nya ke Manager manapun dari direktorat apapun. Task yang dibuat Direksi langsung berstatus 'To Do' tanpa perlu approval.
FR-TSK-02	Buat Task Baru (Manager)	Manager dapat membuat task baru untuk diri sendiri atau Manager lain dalam direktorat yang sama. Task buatan Manager masuk ke status 'Menunggu Approval' dan memerlukan persetujuan Direksi sebelum aktif.
FR-TSK-03	Field Task Wajib	Sistem memvalidasi field wajib saat penyimpanan: Judul (maks. 150 karakter), Deskripsi, PIC (satu Manager), Deadline (tidak boleh di masa lalu), dan Prioritas (Low/Medium/High/Critical).
FR-TSK-04	Field Task Opsional	Sistem mendukung field opsional: Collaborator (satu atau lebih Manager lain), Tag/Kategori (label bebas, maks. 5 tag), dan Subtask (lihat FR-TSK-09 sampai FR-TSK-11).
FR-TSK-05	Validasi Duplikasi	Sistem menampilkan peringatan (bukan blokir) jika Manager yang sama memiliki task lain dengan judul yang identik dan deadline yang berdekatan (± 3 hari).

4.2 Alur Approval & Status

FR-TSK — Approval Direksi

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-TSK-06	Notifikasi Approval	Sistem mengirimkan notifikasi in-app ke Direksi setiap kali ada task baru dari Manager yang menunggu approval.
FR-TSK-07	Approve Task	Direksi dapat menyetujui task. Sistem mengubah status menjadi 'To Do' dan mengirimkan notifikasi ke PIC dan pembuat task.
FR-TSK-08	Reject Task	Direksi dapat menolak task dengan wajib mengisi catatan alasan. Sistem mengembalikan task ke pembuat dengan status 'Ditolak' beserta catatan Direksi, dan mengirimkan notifikasi ke pembuat.

4.3 Subtask

FR-TSK — Subtask

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-TSK-09	Tambah Subtask	PIC dapat menambah subtask ke dalam task. Setiap subtask memiliki: judul (maks. 100 karakter) dan status centang (selesai/belum).
FR-TSK-10	Kelola Subtask	PIC dapat mengedit judul, mencentang sebagai selesai, dan menghapus subtask. Urutan subtask dapat diubah dengan drag-and-drop.
FR-TSK-11	Progres Subtask	Sistem menampilkan progress bar di card task berdasarkan persentase subtask yang telah dicentang. Contoh: '3/5 subtask selesai (60%)'.

4.4 Alur Status Task

Berikut adalah alur transisi status task yang diizinkan oleh sistem:

Dari Status	Ke Status	Siapa yang Boleh	Kondisi
(Baru dibuat oleh Manager)	Menunggu Approval	Sistem — otomatis	Setelah Manager simpan task baru
Menunggu Approval	To Do	Direksi (Approve)	Direksi menyetujui task
Menunggu Approval	Ditolak	Direksi (Reject)	Direksi menolak, wajib isi catatan
(Baru dibuat oleh Direksi)	To Do	Sistem — otomatis	Task dari Direksi langsung aktif
To Do	In Progress	PIC (Manager)	PIC mulai mengerjakan task
In Progress	Perlu Review	PIC (Manager)	PIC selesai, wajib upload minimal 1 evidence
Perlu Review	Done	Direksi (Approve)	Direksi menyetujui hasil kerja
Perlu Review	Revisi	Direksi (Reject)	Direksi menolak, wajib isi catatan revisi
Revisi	In Progress	PIC (Manager)	PIC mengerjakan ulang berdasarkan catatan

Aturan Transisi Status:

Status hanya dapat bergerak mengikuti alur di atas — tidak dapat melompat atau mundur di luar alur yang ditentukan.

Setiap perubahan status dicatat secara otomatis di activity log beserta timestamp dan identitas user yang mengubah.

Task dengan status Revisi yang tidak diupdate dalam 2 hari kerja akan memicu notifikasi reminder otomatis ke PIC.

4.5 Edit & Hapus Task

FR-TSK — Edit & Hapus

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-TSK-12	Edit Task	Task dapat diedit oleh: pembuat task (selama masih berstatus 'Menunggu Approval' atau 'To Do') dan Direksi (kapan saja, kecuali task berstatus 'Done'). PIC tidak dapat mengedit field task, hanya dapat menambah subtask dan komentar.
FR-TSK-13	Hapus Task	Hanya Direksi yang dapat menghapus task. Task yang dihapus tidak benar-benar dihapus dari database (soft delete), namun tidak muncul di tampilan normal. Direksi dapat melihat task yang dihapus di halaman arsip.
FR-TSK-14	Arsip Task Done	Task yang berstatus Done lebih dari 90 hari otomatis dipindahkan ke arsip. Task terarsip masih dapat dicari dan dilihat namun tidak muncul di tampilan default.

4.6 Evidence & Komentar

FR-TSK — Evidence

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-TSK-15	Upload Evidence	PIC wajib mengunggah minimal 1 file evidence sebelum mengubah status task menjadi 'Perlu Review'. Format yang didukung: PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX. Ukuran maks. per file: 10 MB. Jumlah file per task: maks. 10 file.
FR-TSK-16	Lihat Evidence	Evidence dapat dilihat oleh: PIC, Collaborator task tersebut, dan Direksi. Manager dari direktorat lain tidak dapat mengakses evidence task yang bukan di direktoratnya.
FR-TSK-17	Hapus Evidence	PIC dapat menghapus evidence yang sudah diunggah selama task belum berstatus 'Done'. Setelah Done, evidence hanya dapat dihapus oleh Direksi.

FR-TSK — Komentar

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-TSK-18	Tambah Komentar	Direksi, PIC, dan Collaborator dapat menambahkan komentar di setiap task. Komentar mendukung format teks dan mention user dengan tanda @[nama].

FR-TSK-19	Notifikasi Komentar	User yang di-mention di komentar menerima notifikasi in-app. PIC dan pembuat task selalu mendapat notifikasi untuk setiap komentar baru di task mereka.
FR-TSK-20	Edit/Hapus Komentar	User hanya dapat mengedit atau menghapus komentar miliknya sendiri, dalam batas waktu 30 menit setelah diposting. Direksi dapat menghapus komentar siapapun kapan saja.

5. Kebutuhan Fungsional — Modul Dashboard & Monitoring

5.1 Dashboard Direksi

FR-DSH — Dashboard Direksi

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-DSH-01	Ringkasan Global	Direksi melihat summary card di bagian atas: total task aktif, task menunggu approval, task overdue, dan task selesai bulan ini — lintas semua direktorat.
FR-DSH-02	Daftar Approval	Direksi melihat daftar task yang menunggu approval, diurutkan berdasarkan tanggal dibuat (terlama di atas). Tersedia tombol Approve dan Reject langsung dari daftar ini.
FR-DSH-03	Filter Lintas Direktorat	Direksi dapat memfilter task berdasarkan: direktorat, Manager PIC, status, prioritas, dan rentang tanggal deadline.
FR-DSH-04	Grafik Tren	Direksi melihat grafik batang mingguan/bulanan yang menampilkan: jumlah task selesai tepat waktu, task terlambat, dan task direvisi — per direktorat dan keseluruhan.

5.2 Dashboard Manager

FR-DSH — Dashboard Manager

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-DSH-05	Task Saya	Manager melihat daftar task yang di-assign kepadanya sebagai PIC, diurutkan by deadline terdekat. Tersedia filter status dan prioritas.
FR-DSH-06	Task Direktorat	Manager melihat semua task di direktoratnya sendiri (task semua Manager di direktorat yang sama), hanya dalam mode baca (read-only untuk task milik Manager lain).
FR-DSH-07	Alert Overdue	Sistem menampilkan banner peringatan merah di dashboard Manager jika ada task miliknya yang sudah melewati deadline dan belum selesai.
FR-DSH-08	Progress Hari Ini	Manager melihat ringkasan task yang deadline-nya hari ini dan task yang memerlukan tindakan segera (status Revisi atau Perlu Review yang belum diproses > 2 hari).

5.3 Tampilan Task

FR-DSH — View Task

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-DSH-09	Kanban View	Sistem menampilkan task dalam kolom Kanban berdasarkan status: Menunggu Approval To Do In Progress Perlu Review Revisi Done. Setiap kolom menampilkan jumlah task. Tersedia untuk Direksi (semua direktorat) dan Manager (direktorat sendiri).
FR-DSH-10	List View	Sistem menampilkan task dalam format tabel dengan kolom: Judul, PIC, Direktorat, Status, Prioritas, Deadline, dan jumlah Evidence. Dapat diurutkan berdasarkan kolom manapun.
FR-DSH-11	Timeline / Gantt View	Sistem menampilkan task dalam format Gantt horizontal: sumbu X adalah tanggal (rentang 1 bulan), sumbu Y adalah nama Manager. Bar task berwarna sesuai status. Garis vertikal menandai hari ini.
FR-DSH-12	Detail Task	Klik pada task manapun membuka panel detail task yang menampilkan seluruh informasi: field task, daftar subtask dengan progress, riwayat status, semua evidence, dan thread komentar.
FR-DSH-13	Pencarian	Sistem menyediakan kotak pencarian global yang mencari berdasarkan judul task dan tag. Hasil pencarian difilter sesuai hak akses role user yang sedang login.

6. Kebutuhan Fungsional — Modul Notifikasi

FR-NTF — Notifikasi Otomatis

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-NTF-01	Task Baru Menunggu Approval	Direksi menerima notifikasi in-app saat Manager membuat task baru yang menunggu approval.
FR-NTF-02	Task Diapprove Direksi	PIC menerima notifikasi in-app saat Direksi menyetujui task yang di-assign kepadanya.
FR-NTF-03	Task Ditolak Direksi	Pembuat task menerima notifikasi in-app beserta catatan alasan penolakan dari Direksi.
FR-NTF-04	Reminder H-3 Deadline	PIC menerima notifikasi in-app 3 hari sebelum deadline jika task belum berstatus 'Perlu Review' atau 'Done'.
FR-NTF-05	Reminder H-1 Deadline	PIC dan Direksi menerima notifikasi in-app 1 hari sebelum deadline jika task belum selesai.
FR-NTF-06	Task Overdue	PIC dan Direksi menerima notifikasi in-app pada hari H+1 deadline jika task masih belum selesai.
FR-NTF-07	Submit Review	Direksi menerima notifikasi in-app saat PIC mengubah status task menjadi 'Perlu Review'.
FR-NTF-08	Task Diapprove (Done)	PIC menerima notifikasi in-app saat Direksi menyetujui hasil kerja.
FR-NTF-09	Task Dikembalikan (Revisi)	PIC menerima notifikasi in-app beserta catatan revisi dari Direksi.
FR-NTF-10	Komentar Baru / Mention	User yang di-mention, PIC, dan pembuat task menerima notifikasi in-app saat ada komentar baru.
FR-NTF-11	Pengingat Revisi Terbengkalai	PIC menerima notifikasi otomatis jika task berstatus 'Revisi' tidak diperbarui dalam 2 hari kerja.

FR-NTF — Pengaturan Notifikasi

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-NTF-12	Preferensi Notifikasi Email	Setiap user dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman notifikasi via email untuk masing-masing jenis trigger. Notifikasi in-app tidak dapat dinonaktifkan.
FR-NTF-13	Notifikasi Digest Harian	Direksi dapat mengaktifkan ringkasan harian (dikirim pukul 08.00 WIB) yang merangkum: task pending approval, task overdue, dan task mendekati deadline hari ini.
FR-NTF-14	Riwayat Notifikasi	Sistem menyimpan riwayat semua notifikasi yang diterima user dalam 90 hari terakhir, dapat diakses melalui ikon lonceng di header aplikasi.

7. Kebutuhan Fungsional — Modul KPI Tracker

7.1 Formula Perhitungan KPI

KPI setiap Manager dihitung otomatis oleh sistem menggunakan formula berikut:

Komponen	Bobot	Formula Perhitungan	Keterangan
Ketepatan Waktu	40%	$(\text{Task Done tepat waktu} \div \text{Total task Done}) \times 100$	Task 'Done' yang tanggal approve-nya $\leq$ tanggal deadline
Volume Penyelesaian	35%	$(\text{Task Done} \div \text{Total task di-assign}) \times 100$	Semua task dengan status akhir 'Done' dalam periode
Kualitas Kerja	25%	$(\text{Task Done} \div (\text{Task Done} + \text{Total siklus Revisi})) \times 100$	Setiap siklus revisi pada satu task dihitung sebagai -1 kualitas

Skor KPI Final = $(\text{Ketepatan Waktu} \times 0.40) + (\text{Volume} \times 0.35) + (\text{Kualitas} \times 0.25) \rightarrow$
 Range: 0 – 100

7.2 Tabel Grade KPI

Grade	Rentang Skor	Label	Rekomendasi Tindakan
A	85 – 100	Excellent	Pertahankan performa; kandidat untuk tanggung jawab tambahan
B	70 – 84	Good	Performa di atas rata-rata; identifikasi area peningkatan minor
C	50 – 69	Average	Perlu coaching dan monitoring lebih intens dari Direksi
D	< 50	Needs Improvement	Diperlukan rencana perbaikan (Performance Improvement Plan)

7.3 Kebutuhan Fungsional KPI

FR-KPI — KPI Tracker

ID	Nama Requirement	Deskripsi
FR-KPI-01	Perhitungan Real-Time	Skor KPI setiap Manager diperbarui secara otomatis setiap kali ada perubahan status task yang relevan (Done, Revisi, dll).
FR-KPI-02	Periode Penilaian	Sistem mendukung dua periode penilaian yang dapat dipilih: Bulanan (1 – akhir bulan) dan Triwulanan (Q1–Q4). Default tampilan adalah periode bulan berjalan.

FR-KPI-03	Dashboard KPI Direksi	Direksi melihat tabel KPI semua Manager dalam satu halaman, dapat difilter per direktorat dan periode. Ditampilkan: nama Manager, direktorat, skor KPI, grade, dan detail komponen.
FR-KPI-04	KPI Personal Manager	Setiap Manager dapat melihat skor KPI diri sendiri beserta breakdown ketiga komponen (ketepatan waktu, volume, kualitas), riwayat per periode, dan perbandingan dengan target.
FR-KPI-05	Target KPI	Direksi dapat menetapkan target KPI minimum per Manager atau per direktorat. Default target: 70. Manager yang skor KPI-nya di bawah target menerima notifikasi in-app di akhir periode.
FR-KPI-06	Riwayat KPI	Sistem menyimpan riwayat skor KPI setiap Manager per periode secara permanen. Direksi dapat melihat grafik tren KPI seorang Manager selama 12 bulan terakhir.
FR-KPI-07	Export Laporan KPI	Direksi dapat mengekspor laporan KPI dalam format PDF (laporan formal) atau Excel (data mentah untuk analisis lebih lanjut). Laporan mencakup: ringkasan per Manager, detail komponen, dan tren grafik.
FR-KPI-08	Periode Kalibrasi Fase Awal	Pada periode pertama (bulan pertama live), sistem menampilkan label 'Periode Kalibrasi' di dashboard KPI sebagai pengingat bahwa data belum representatif untuk keputusan HR final.

8. Kebutuhan Non-Fungsional

8.1 Performa

Kode	Kebutuhan	Target Terukur
NFR-P01	Waktu loading halaman utama	< 3 detik pada koneksi 10 Mbps
NFR-P02	Waktu respons aksi (simpan, update)	< 2 detik untuk 95% request
NFR-P03	Upload evidence	File 10 MB selesai terupload < 30 detik
NFR-P04	Kapasitas concurrent user	Mendukung minimal 15 user aktif bersamaan

8.2 Keamanan

Kode	Kebutuhan	Implementasi
NFR-S01	Autentikasi	Password di-hash dengan bcrypt (min. 10 rounds). Tidak ada plain-text password di database.
NFR-S02	Otorisasi berbasis role	Setiap endpoint API memvalidasi role user sebelum memproses request. Akses lintas direktorat diblokir di level backend.
NFR-S03	Enkripsi transmisi	Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS/TLS 1.2 atau lebih baru.
NFR-S04	Activity Log	Sistem mencatat semua aksi kritis: login/logout, perubahan status task, approve/reject, upload evidence, perubahan user. Log tidak dapat dihapus oleh user manapun.
NFR-S05	Isolasi data direktorat	Query database untuk Manager selalu disertai filter direktorat. Tidak ada celah lintas-direktorat meskipun user memodifikasi parameter URL.

8.3 Ketersediaan & Pemeliharaan

Kode	Kebutuhan	Target
NFR-A01	Uptime	99% pada jam kerja 08.00–18.00 WIB, hari Senin–Jumat
NFR-A02	Maintenance window	Di luar jam kerja (18.00–07.00 WIB atau akhir pekan). Diumumkan minimal 24 jam sebelumnya via email.

NFR-A03	Backup data	Backup otomatis harian. Data dapat dipulihkan dalam < 4 jam jika terjadi kegagalan sistem.
---------	-------------	--

8.4 Kemudahan Penggunaan

Kode	Kebutuhan
NFR-U01	Sistem dapat digunakan tanpa training khusus. Disertakan panduan singkat (onboarding tooltip) saat user pertama kali login.
NFR-U02	Antarmuka sepenuhnya dalam Bahasa Indonesia termasuk semua pesan error, label, dan notifikasi.
NFR-U03	Tampilan responsif: berfungsi normal di desktop (min. 1280px) dan smartphone (min. 375px) melalui browser mobile.
NFR-U04	Pesan error menjelaskan apa yang salah dan cara memperbaikinya — tidak menampilkan kode teknis atau stack trace kepada user.

8.5 Penyimpanan File

Kode	Parameter	Nilai
NFR-F01	Format file yang didukung	PDF, JPG, JPEG, PNG, XLSX, DOCX
NFR-F02	Ukuran maksimum per file	10 MB
NFR-F03	Jumlah file per task	Maksimum 10 file
NFR-F04	Infrastruktur penyimpanan	Cloud object storage (S3-compatible)
NFR-F05	Retensi file	Selama akun perusahaan aktif; file task yang diarsip tetap tersimpan

9. Model Data (Entity Summary)

Berikut adalah entitas utama dalam database sistem WorkTrack beserta atribut kuncinya:

Entitas: User

Atribut	Tipe	Keterangan
user_id	UUID	Primary key, unik per user
nama_lengkap	VARCHAR	Nama tampil di aplikasi
email	VARCHAR	Unik; digunakan untuk login dan notifikasi email
password_hash	VARCHAR	bcrypt hash; tidak pernah disimpan plain-text
role	ENUM	Nilai: 'direksi' 'manager'
direktorat_id	FK → UUID	NULL jika role adalah 'direksi'; FK ke tabel Direktorat
status_aktif	BOOLEAN	FALSE = akun dinonaktifkan; tidak dapat login
created_at	TIMESTAMP	Waktu akun dibuat

Entitas: Direktorat

Atribut	Tipe	Keterangan
direktorat_id	UUID	Primary key
nama	VARCHAR	Nama direktorat (contoh: 'Direktorat Keuangan')
kode	VARCHAR	Kode singkat: 'DIR-OPS', 'DIR-KEU', 'DIR-BIS'

Entitas: Task

Atribut	Tipe	Keterangan
task_id	UUID	Primary key
judul	VARCHAR	Maks. 150 karakter
deskripsi	TEXT	Penjelasan detail pekerjaan
pic_user_id	FK → UUID	FK ke User; satu Manager sebagai PIC utama
dibuat_oleh	FK → UUID	FK ke User; Direksi atau Manager yang membuat task
direktorat_id	FK → UUID	FK ke Direktorat; direktorat PIC saat task dibuat
prioritas	ENUM	Nilai: 'low' 'medium' 'high' 'critical'
status	ENUM	Nilai: 'menunggu_approval' 'to_do' 'in_progress' 'perlu_review' 'revisi' 'done' 'ditolak'

deadline	DATE	Batas waktu penyelesaian
tags	JSON/Array	Maks. 5 label bebas
is_deleted	BOOLEAN	Soft delete; TRUE = task dihapus, tidak tampil di view normal
created_at	TIMESTAMP	Waktu task pertama kali dibuat
updated_at	TIMESTAMP	Waktu task terakhir diperbarui

Entitas Pendukung

Entitas	Atribut Utama	Relasi & Keterangan
Subtask	subtask_id, task_id (FK), judul, is_done, urutan	Many-to-one ke Task; diurutkan berdasarkan field 'urutan'
Collaborator	task_id (FK), user_id (FK)	Junction table; satu task bisa punya banyak collaborator Manager
Evidence	evidence_id, task_id (FK), uploader_id (FK), nama_file, url, ukuran, created_at	Many-to-one ke Task; URL mengarah ke cloud storage
Komentar	komentar_id, task_id (FK), user_id (FK), isi, created_at, updated_at	Many-to-one ke Task; isi mendukung mention '@user_id'
Status Log	log_id, task_id (FK), user_id (FK), status_lama, status_baru, catatan, created_at	Rekaman setiap perubahan status task; tidak dapat dihapus
Notifikasi	notif_id, user_id (FK), jenis, isi, is_read, created_at	In-app notification; dihapus otomatis setelah 90 hari
KPI Snapshot	kpi_id, user_id (FK), periode_bulan, periode_tahun, skor_total, skor_waktu, skor_volume, skor_kualitas	Snapshot bulanan yang disimpan permanen untuk riwayat

10. Aturan Bisnis

Kode	Aturan	Detail & Implikasi
BR-01	Task Manager wajib diapprove Direksi	Tanpa approval, task tidak aktif dan PIC tidak menerima notifikasi. Manager hanya dapat membuat task; tidak dapat langsung mengaktifkannya.
BR-02	Task dari Direksi langsung aktif	Direksi adalah approver tertinggi; task yang dibuat oleh Direksi sendiri tidak memerlukan approval tambahan.
BR-03	Satu task hanya memiliki satu PIC	PIC tidak dapat diganti setelah task berstatus 'In Progress' atau lebih lanjut, kecuali Direksi yang mengubahnya.
BR-04	Manager hanya dapat buat task untuk direktoratnya sendiri	Sistem memblokir Manager dari men-assign task ke Manager di direktorat lain. Hanya Direksi yang dapat melintasi batas direktorat.
BR-05	Upload evidence wajib sebelum submit review	Tombol 'Minta Review' dinonaktifkan jika belum ada evidence yang diunggah. Ini memastikan setiap hasil kerja terdokumentasi.
BR-06	Reject wajib disertai catatan	Baik reject task baru maupun reject hasil review harus disertai catatan alasan. Field catatan wajib diisi dan minimal 10 karakter.
BR-07	Manager tidak dapat melihat KPI rekan sesama Manager	Data KPI sesama Manager di direktorat yang sama tetap privat. Hanya Direksi yang memiliki akses lintas KPI.
BR-08	Akun nonaktif tidak dapat login	Riwayat task dan KPI akun nonaktif tetap tersimpan dan dapat dilihat oleh Direksi untuk keperluan historis.
BR-09	KPI dihitung dari task berstatus Done saja	Task dengan status apapun selain 'Done' tidak dihitung dalam skor KPI. Task yang dihapus (soft delete) juga dikecualikan.
BR-10	Isolasi data antar direktorat untuk Manager	Manager hanya dapat melihat, mencari, dan melaporkan task di direktoratnya sendiri. Batasan ini diterapkan di level backend API.

11. Batasan & Asumsi Pengembangan

11.1 Batasan Sistem (Fase 1)

- Tidak ada integrasi dengan sistem eksternal (tidak ada SSO, tidak ada koneksi ke ERP/HRIS)
- Notifikasi WhatsApp tidak termasuk dalam fase 1; hanya in-app notification dan email
- Tidak ada fitur recurring task (task berulang otomatis) di fase 1
- Tidak ada fitur delegasi approval — Direksi tidak dapat mendelegasikan hak approve ke Manager lain
- Tidak ada mobile app native (iOS/Android); hanya web yang mobile-responsive
- Sistem tidak mendukung multi-bahasa di fase 1; hanya Bahasa Indonesia

11.2 Asumsi

- Setiap Manager hanya tergabung dalam satu direktorat; tidak ada Manager lintas direktorat
- Direksi yang ada di sistem memiliki akses penuh ke semua direktorat tanpa pengecualian
- Semua user memiliki akses internet yang cukup untuk menggunakan aplikasi web
- Perusahaan menyediakan infrastruktur server atau berlangganan layanan cloud untuk hosting
- Ada satu admin teknis (dapat merangkap Direksi) yang bertanggung jawab mengelola akun user
- Nama dan jumlah direktorat bersifat tetap di fase 1; penambahan direktorat baru memerlukan update konfigurasi

11.3 Keputusan yang Masih Perlu Dikonfirmasi

No.	Pertanyaan Terbuka	Dampak jika Tidak Dikonfirmasi
1	Apakah Direksi dapat mendelegasikan hak approval ke Manager tertentu saat tidak tersedia?	Perlu tambah fitur 'delegasi approval' di Bab 4
2	Apakah ada task yang bersifat recurring (berulang otomatis setiap minggu/bulan)?	Perlu tambah fitur 'recurring task' — berdampak pada model data
3	Siapa yang menjadi admin teknis pengelola akun user dan konfigurasi sistem?	Perlu tentukan apakah Direksi atau tim IT yang handle user management
4	Apakah Manager dapat melihat KPI diri sendiri secara real-time atau hanya di akhir periode?	Berdampak pada frekuensi update KPI di tampilan Manager
5	Apakah ada task lintas direktorat yang melibatkan Manager dari 2 direktorat berbeda?	Perlu revisi BR-04 dan model collaborator lintas direktorat

12. Kriteria Penerimaan Sistem (Acceptance Criteria)

Sistem dinyatakan siap go-live jika seluruh kriteria berikut terpenuhi pada saat User Acceptance Testing (UAT):

No.	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan
AC-01	Direksi membuat task dan assign ke Manager direktorat manapun	Task langsung berstatus 'To Do'; PIC menerima notifikasi
AC-02	Manager membuat task dan assign ke Manager lain di direktoratnya	Task masuk 'Menunggu Approval'; Direksi menerima notifikasi
AC-03	Manager mencoba assign task ke Manager di direktorat lain	Sistem menampilkan error; task tidak tersimpan
AC-04	Direksi approve task dari Manager	Status berubah ke 'To Do'; PIC menerima notifikasi
AC-05	Direksi reject task dari Manager dengan catatan	Status berubah ke 'Ditolak'; pembuat task menerima notifikasi + catatan
AC-06	PIC mengubah status ke 'Perlu Review' tanpa upload evidence	Sistem memblokir aksi; menampilkan pesan wajib upload evidence
AC-07	PIC upload evidence lalu ubah status ke 'Perlu Review'	Status berubah; Direksi menerima notifikasi untuk review
AC-08	Sistem mengirim reminder H-3 untuk task mendekati deadline	PIC menerima notifikasi in-app tepat H-3 sebelum deadline
AC-09	Manager mencoba melihat task direktorat lain	Task direktorat lain tidak tampil di semua view Manager tersebut
AC-10	Manager melihat KPI diri sendiri	Skor KPI tampil dengan breakdown 3 komponen dan grade yang benar
AC-11	Manager mencoba melihat KPI rekan Manager di direktorat yang sama	Data KPI rekan tidak tampil; hanya KPI diri sendiri yang terlihat
AC-12	Direksi melihat dashboard KPI semua Manager	Semua Manager dari 3 direktorat tampil dengan skor dan grade masing-masing
AC-13	Direksi export laporan KPI ke PDF	File PDF terunduh dengan data lengkap dan format yang terbaca
AC-14	15 user login bersamaan dan melakukan aksi	Semua aksi berhasil; waktu respons < 2 detik untuk 95% request

13. Persetujuan Dokumen

Dokumen SRS ini dinyatakan valid dan menjadi acuan resmi pengembangan setelah ditandatangani oleh seluruh pihak di bawah ini.

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
[Nama Penyusun]	[Nama Tech Lead / PM]	[Nama Direktur]
[Jabatan]	Tech Lead / Project Manager	Direksi
<i>Tanda tangan & tanggal:</i>	<i>Tanda tangan & tanggal:</i>	<i>Tanda tangan & tanggal:</i>

Catatan Dokumen Hidup:

Dokumen ini adalah versi 1.0 dan bersifat living document.

Setiap perubahan kebutuhan setelah dokumen ditandatangani harus diajukan melalui proses Change Request (CR) formal.

CR harus mendapat persetujuan Direksi sebelum diimplementasikan oleh tim pengembang.

Versi dokumen diinkrementasi setiap kali CR disetujui (v1.1, v1.2, dst.).